### எடுத்துக்காட்டு 3.29

காரணிப்படுத்துக $2x^2 + 15x - 27$

**தீர்வு** $ax^2 + bx + c$ ஐ $2x^2 + 15x - 27$ உடன் சமப்படுத்த,

$a = 2,\ b = 15,\ c = -27$

பெருக்கற்பலன் $ac = 2 \times -27 = -54$,

மற்றும் கூடுதல் $b = 15$

மைய உறுப்பை $-3x$ மற்றும் $18x$ என மாற்றி அமைக்க,

| எண்களின் பெருக்கல் $ac = -54$ | எண்களின் கூடுதல் $b = 15$ | எண்களின் பெருக்கல் $ac = -54$ | எண்களின் கூடுதல் $b = 15$ |
|---|---|---|---|
| $-1 \times 54$ | 53 | $1 \times -54$ | $-53$ |
| $-2 \times 27$ | 25 | $2 \times -27$ | $-25$ |
| **$-3 \times 18$** | **15** | $3 \times -18$ | $-15$ |
| $-6 \times 9$ | 3 | $6 \times -9$ | $-3$ |

**$-3$ மற்றும் 18 ஆகியன தேவையான காரணிகள்**

$$2x^2 + 15x - 27 = 2x^2 + 18x - 3x - 27$$
$$= 2x(x + 9) - 3(x + 9) \quad = (x + 9)(2x - 3)$$

எனவே, $2x^2 + 15x - 27$ இன் காரணிகள் $(x + 9)$ மற்றும் $(2x - 3)$ ஆகும்.

### எடுத்துக்காட்டு 3.30

காரணிப்படுத்துக : $2x^2 - 15x - 27$

**தீர்வு** $ax^2 + bx + c$ ஐ $2x^2 - 15x - 27$ உடன் சமப்படுத்த

$a = 2,\ b = -15,\ c = -27$

பெருக்கற்பலன் $ac = 2 \times -27 = -54$,

மற்றும் கூடுதல் $b = -15$

மைய உறுப்பை $-18x$ மற்றும் $3x$ என மாற்றி அமைக்க,

| எண்களின் பெருக்கல் $ac = -54$ | எண்களின் கூடுதல் $b = -15$ | எண்களின் பெருக்கல் $ac = -54$ | எண்களின் கூடுதல் $b = -15$ |
|---|---|---|---|
| $-1 \times 54$ | 53 | $1 \times -54$ | $-53$ |
| $-2 \times 27$ | 25 | $2 \times -27$ | $-25$ |
| $-3 \times 18$ | 15 | **$3 \times -18$** | **$-15$** |
| $-6 \times 9$ | 3 | $6 \times -9$ | $-3$ |

3 மற்றும் $-18$ ஆகியன தேவையான காரணிகள்

$$2x^2 - 15x - 27 = 2x^2 - 18x + 3x - 27$$
$$= 2x(x - 9) + 3(x - 9) \quad = (x - 9)(2x + 3)$$

எனவே, $2x^2 - 15x - 27 = (x - 9)(2x + 3)$

### எடுத்துக்காட்டு 3.31

$(x + y)^2 + 9(x + y) + 20$ ஐக் காரணிப்படுத்துக.

**தீர்வு**

$x + y = p$, என்க.

$p^2 + 9p + 20$ ஐ

$ax^2 + bx + c$ உடன் சமப்படுத்த,

$a = 1,\ b = 9,\ c = 20$

பெருக்கற்பலன், $ac = 1 \times 20 = 20$,

மற்றும் கூடுதல் $b = 9$

| எண்களின் பெருக்கல் $ac = 20$ | எண்களின் கூடுதல் $b = 9$ | எண்களின் பெருக்கல் $ac = 20$ | எண்களின் கூடுதல் $b = 9$ |
|---|---|---|---|
| $1 \times 20$ | 21 | $-1 \times -20$ | $-21$ |
| $2 \times 10$ | 12 | $-2 \times -10$ | $-12$ |
| **$4 \times 5$** | **9** | $-4 \times -5$ | $-9$ |

**4** மற்றும் **5** ஆகியன தேவையான காரணிகள்



3 Algebra_TM_T1.indd 115 26-12-2019 12:15:51